



Nama : Faber Walman Sitorus
Kelas : 3KA11
Mata Praktikum : Pemrograman Berbasis Web
Matakuliah : Pemrograman Berbasis Web
Pertemuan Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 24 Oktober 2025
Soal Tipe : C

**Laboratorium Sistem Informasi
Universitas Gunadarma
PTA 2025 / 2026**

Tugas :

1. Jelaskan perbedaan antara for, while, dan do...while dalam PHP, serta jelaskan fungsi dari include!
2. Buat program PHP untuk menampilkan **segitiga angka** menggunakan **perulangan for** seperti contoh di bawah:

```
1
12
123
1234
12345
```

3. Buat program PHP menggunakan **perulangan bersarang (nested loop)** untuk menampilkan **pola angka berpola piramida simetris terbalik** seperti contoh di bawah ini:

```
1 2 3 4 5 4 3 2 1
1 2 3 4  4 3 2 1
1 2 3    3 2 1
1 2      2 1
1        1
```

CATATAN !!!

Kumpulkan Jawaban Dalam Format Pdf.

Gunakan Template Atau Format Ini Untuk Menjawab.

Praktikan Yang Jawabanya Sama [Kesamaan 80%] Akan Mendapatkan Nilai Minimal !

Praktikan Yang Tidak Menjelaskan Logika Pengerjaan Akan Mendapatkan Nilai Minimal

!

Jawaban Yang Dikumpulkan Diluar Batas Waktu Pertemuan Tidak Akan Diinput Nilainya.!

Jawaban :

1. perbedaan for, while, dan do...while dalam php

⇒ For

- digunakan ketika sudah tahu berapa kali perulangan akan dilakukan
- cocok untuk perulangan dengan jumlah iterasi yang pasti
- variabel counter sudah didefinisikan di awal

contoh

```
index.php X
index.php
1  <?
2  for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
3      echo "Perulangan ke-$i<br>";
4  }
5  ?>
6  // Output: Perulangan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5
```

⇒ while

- digunakan ketika belum tahu pasti berapa kali perulangan, tetapi kondisi perulangan sudah diketahui. Kondisi di cek ulang
- kondisi dicek sebelum blok kode di jalankan
- jika kondisi false di awal, kode di dalam loop tidak akan dijalankan sama sekali
- cocok untuk perulangan yang tergantung pada kondisi dinamis

contoh:

```
index.php X
index.php
1  <?php
2  $i = 1;
3  while ($i <= 5) {
4      echo "Perulangan ke-$i<br>";
5      $i++;
6  }
7  ?>
```

⇒ do..while

- mirip dengan while, tetapi kondisi dicek di akhir. Artinya kode minimal dijalankan satu kali

- kondisi dicek setelah blok kode dijalankan
- minimal dieksekusi 1 kali meskipun kondisi false
- cocok ketika ingin memastikan kode dijalankan minimal sekali

```

index.php x
index.php
1  <?php
2  $i = 1;
3  do {
4      echo "Perulangan ke-$i<br>";
5      $i++;
6  } while ($i <= 5);
7  ?>

```

⇒ fungsi include dalam PHP

- include adalah perintah untuk menyisipkan/memasukkan isi file PHP lain ke dalam file PHP yang sedang dijalankan
 1. modularitas kode – memisahkan kode menjadi file-file kecil yang mudah dikelola
 2. reusability – menggunakan kembali kode yang sama di banyak halaman (misalnya header, footer, menu)
 3. maintainability – perubahan disatu file akan berlaku di semua halaman yang meng-include file tersebut
 4. organisasi – memisahkan fungsi, konfigurasi, dan tampilan

Contoh penggunaan include pada php

```

index.php x
index.php
1  <?php
2  // File: tampil_mahasiswa.php
3
4  echo "<h1>Data Mahasiswa</h1>";
5  echo "<br>";
6
7  // Include file2.php
8  include 'file2.php';
9
10 echo "<br>";
11
12 // Menampilkan data dari file yang sudah di-include
13 echo "Nama      : " . $nama . "<br>";
14 echo "NPM       : " . $npm . "<br>";
15 echo "Kelas    : " . $kelas . "<br>";
16 echo "Jurusan   : " . $jurusan . "<br>";
17
18 ?>

```

```

file2.php x
file2.php
1  <?php
2
3  $nama = "faber sitorus";
4  $npm  = "10123376";
5  $kelas = "3KA11";
6  $jurusan = "sistem informasi";
7
8  echo "<h2>File data_mahasiswa.php berhasil di-include!</h2>";
9  ?>

```

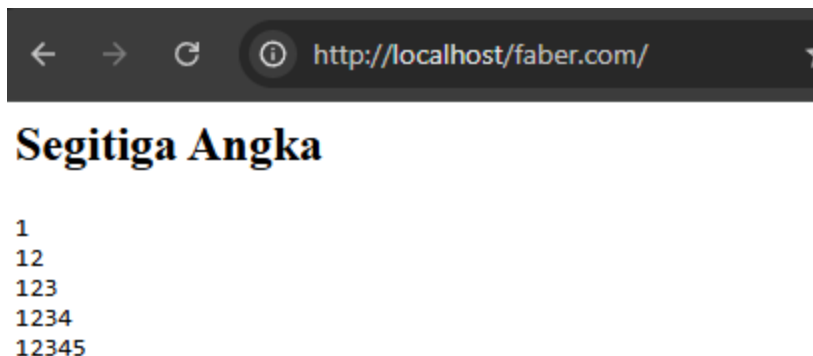
Output:



2. Program PHP untuk menampilkan **segitiga angka** menggunakan **perulangan for**

```
index.php x
index.php
1  <?php
2  echo "<h2> Segitiga Angka</h2>";
3  echo "<pre>";
4
5  // Loop untuk baris (1 sampai 5)
6  for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
7      // Loop untuk kolom (1 sampai $i)
8      for ($j = 1; $j <= $i; $j++) {
9          echo $j;
10     }
11     echo "\n"; // pindah baris
12 }
13
14 echo "</pre>";
15 ?>
```

Output



3. program PHP menggunakan perulangan bersarang (nested loop)

```
index.php x
index.php
1
2 <?php
3 echo "<h2> Pola Angka Berpola Piramida Simetris Terbalik</h2>";
4 echo "<pre>";
5
6 $n = 5; // Jumlah baris
7 // Loop untuk baris (dari 5 ke 1)
8 for ($i = $n; $i >= 1; $i--) {
9
10     // Bagian 1: Cetak angka naik dari 1 sampai $i
11     for ($j = 1; $j <= $i; $j++) {
12         echo $j . " ";
13     }
14     // Bagian 2: Cetak spasi di tengah
15     // Jumlah spasi = 2 * (n - i)
16     for ($spasi = 1; $spasi <= 2 * ($n - $i); $spasi++) {
17         echo " "; // 2 spasi
18     }
19     // Bagian 3: Cetak angka turun dari $i sampai 1
20     for ($k = $i; $k >= 1; $k--) {
21         echo $k . " ";
22     }
23     echo "\n"; // pindah baris
24 }
25
26 echo "</pre>";
27 ?>
```

Output

```
← → ↻ ⓘ http://localhost/faber.com/ ☆ S

Pola Angka Berpola Piramida Simetris Terbalik

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
1 2 3 4      4 3 2 1
1 2 3          3 2 1
1 2              2 1
1                  1
```